

ISWD652 CALIDAD DE SOFTWARE Período 2025-A

NOMBRE ESTUDIANTES: [Jefferson Pistala
Nick Valverde
Kevin Villacís
Ricardo Villarreal
Jeremy Yugsi]

FECHA: [11-08-20205]

TEMA: Reporte de evaluación
del proceso

1. Resumen ejecutivo

- **Entrega a tiempo:** Sí (100%). (Planificado: 11/08/2025 | Real: 11/08/2025)
- Trabajo total invertido: 184 horas (Desarrollo 120h, Pruebas 40h, Documentación 24h).
- Retrabajo: 30 horas (Corrección de defectos 22h, Cambios solicitados 8h) → Ratio de retrabajo: 16.3%.
- CSAT desarrolladores: 4.4/5 (calificaciones individuales: 4, 4, 5, 4, 5).

2. Objetivo y alcance

Evaluar el desempeño del proceso durante la iteración final del proyecto según ISO/IEC 29110-5-1-2:2024, considerando entrega a tiempo, trabajo total, retrabajo y satisfacción del equipo de desarrollo (CSAT).

3. Metodología de medición

- Fuentes: registro de tiempos del equipo, historial de commits Git, issues y PRs cerrados, reportes de pruebas (Tabla 36), y tablero de tareas.
- Criterios de cómputo:
 - Trabajo: horas dedicadas a crear o ampliar funcionalidad (desarrollo, pruebas y documentación).
 - Retrabajo: horas para corregir defectos o rehacer por cambios del cliente; incluye refactor por hallazgos de SonarQube/SortSite.
 - CSAT: promedio de una escala Likert 1–5 (1=Muy insatisfecho, 5=Muy satisfecho) aplicada a los desarrolladores.
 - Entrega a tiempo: 1 si la entrega ocurre en o antes de la fecha planificada; 0 en caso contrario.

4. Definiciones y fórmulas

- Trabajo total (h) = Σ horas de Desarrollo + Σ horas de Pruebas + Σ horas de Documentación.
- Retrabajo (h) = Σ horas de corrección de defectos + Σ horas por cambios solicitados (rehacer).
- Ratio de retrabajo (%) = $(\text{Retrabajo} / \text{Trabajo total}) \times 100$.
- CSAT desarrolladores = $(\Sigma \text{ calificaciones individuales}) / (\text{número de desarrolladores})$.

ISWD652 CALIDAD DE SOFTWARE Período 2025-A

5. Resultados

Métrica	Resultado	Notas
Entrega a tiempo	Sí (100%)	Planificado 11/08/2025; Real 11/08/2025
Trabajo total (h)	184	Dev 120h; QA 40h; Doc 24h
Retrabajo (h)	30	Defectos 22h; Cambios 8h
Ratio de retrabajo (%)	16.3%	Objetivo recomendado $\leq 20\%$
CSAT desarrolladores (1-5)	4.4	Respuestas: 4, 4, 5, 4, 5

6. Interpretación

La entrega se realizó en la fecha comprometida, evidenciando una planificación y seguimiento efectivos. El total de 184 horas está dentro de lo previsto en el plan de iteración. El retrabajo representa 16.3% del esfuerzo, un valor aceptable para una iteración final con pruebas intensivas y corrección de hallazgos. La satisfacción del equipo se mantiene alta (4.4/5), destacando buen clima y claridad técnica.

7. Acciones de mejora

- 1) Aumentar cobertura de pruebas unitarias y de integración para reducir defectos tardíos.
- 2) Automatizar chequeos de calidad (lint, análisis estático, pruebas) en cada PR con CI.
- 3) Definir una checklist de Definition of Done con accesibilidad básica y performance.
- 4) Programar code reviews cruzados para detectar duplicidad o complejidad alta antes de merge.
- 5) Mantener una matriz de trazabilidad requisito→caso de prueba para acotar cambios de último minuto.



ISWD652 CALIDAD DE SOFTWARE **Período 2025-A**

